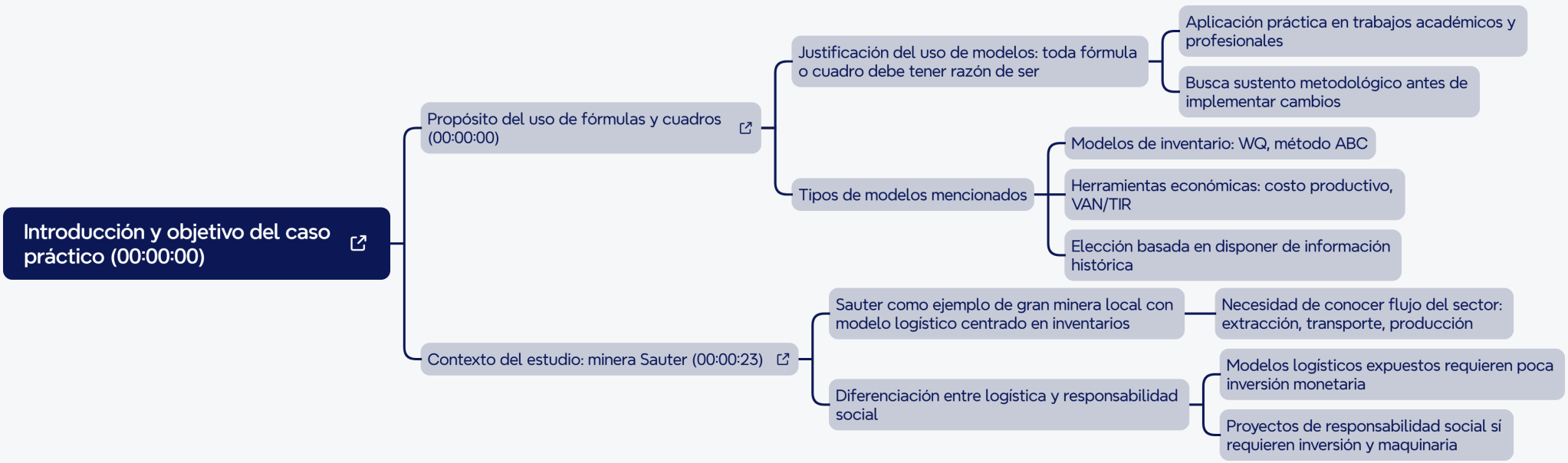
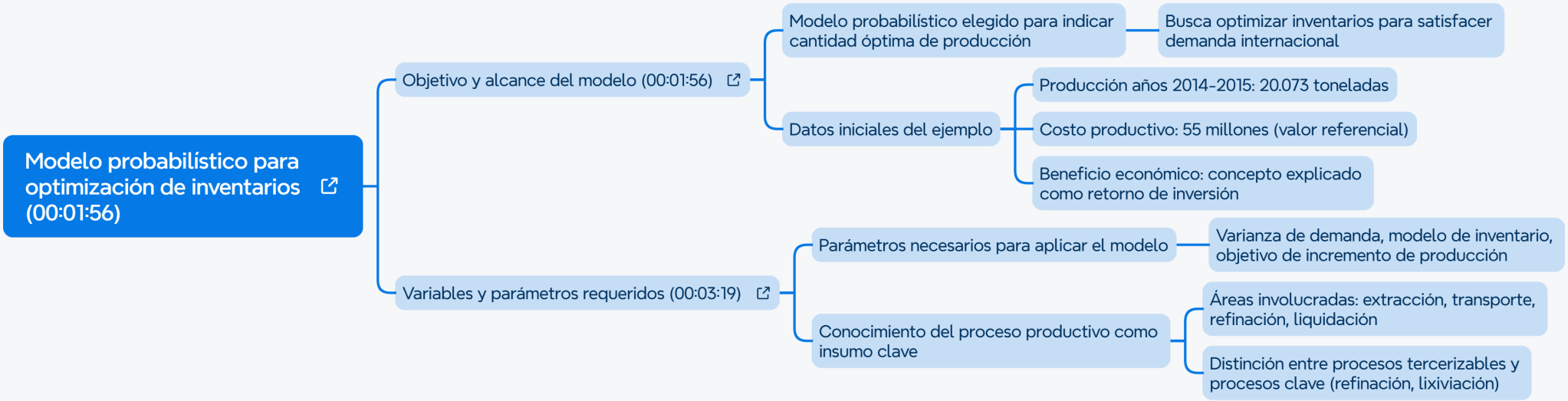
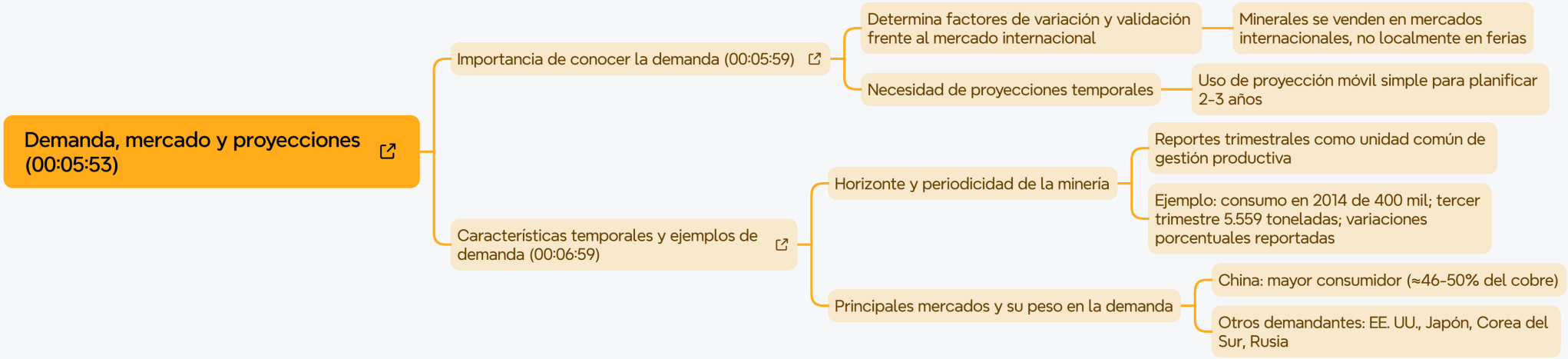
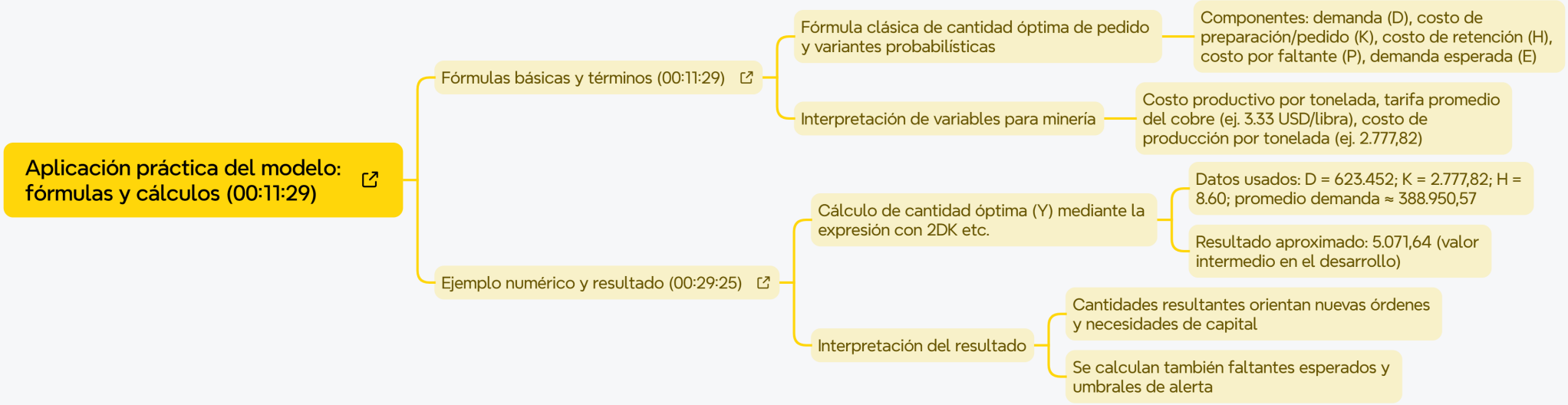
EDU MIN

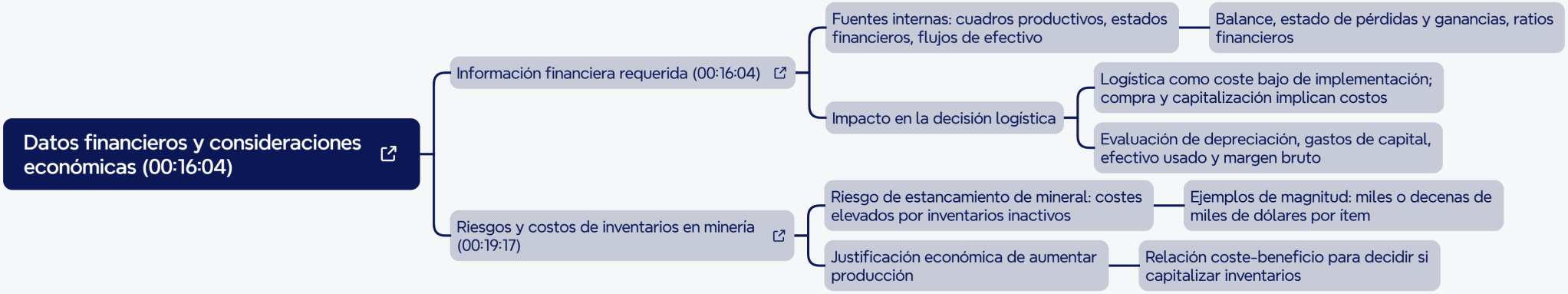

CLASE 07: SESIÓN PRÁCTICA
Introducción y objetivo del caso práctico (00:00:00)
14
Modelo probabilístico para optimización de inventarios (00:01:56)
13
Demanda, mercado y proyecciones (00:05:53)
12
Aplicación práctica del modelo: fórmulas y cálculos (00:11:29)
12
Datos financieros y consideraciones económicas (00:16:04)
11
Modelo aplicado a la estructura operativa de Sauter (00:23:37)
10
Iteraciones y convergencia del modelo (00:32:03)
13
Plan de control de proyectos y aplicación funcional (01:27:13)
19
Planta de beneficio, equipos y costos de proyectos (01:03:54)
11
Agua, energía y residuos en operaciones mineras (01:00:04)
20
Geología, método de explotación y logística asociada (00:56:28)
12
Cadena de suministro, acopiadores y procesos de comercialización (00:53:00)
11
Segundo caso: minería artesanal y gestión de recursos (00:45:42)
10
Conclusiones operativas y recomendaciones prácticas (00:36:17)
12

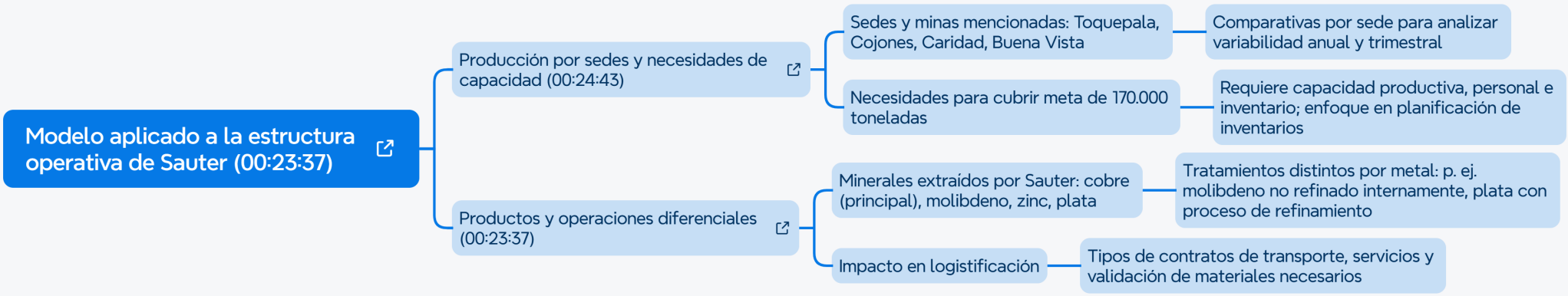

Introducción y objetivo del caso práctico (00:00:00)
Propósito del uso de fórmulas y cuadros (00:00:00)
Justificación del uso de modelos: toda fórmula o cuadro debe tener razón de ser
Aplicación práctica en trabajos académicos y profesionales
Busca sustento metodológico antes de implementar cambios
Tipos de modelos mencionados
Modelos de inventario: WQ, método ABC
Herramientas económicas: costo productivo, VAN/TIR
Elección basada en disponer de información histórica
Contexto del estudio: minera Sauter (00:00:23)
Sauter como ejemplo de gran minera local con modelo logístico centrado en inventarios
Necesidad de conocer flujo del sector: extracción, transporte, producción
Diferenciación entre logística y responsabilidad social
Modelos logísticos expuestos requieren poca inversión monetaria
Proyectos de responsabilidad social sí requieren inversión y maquinaria

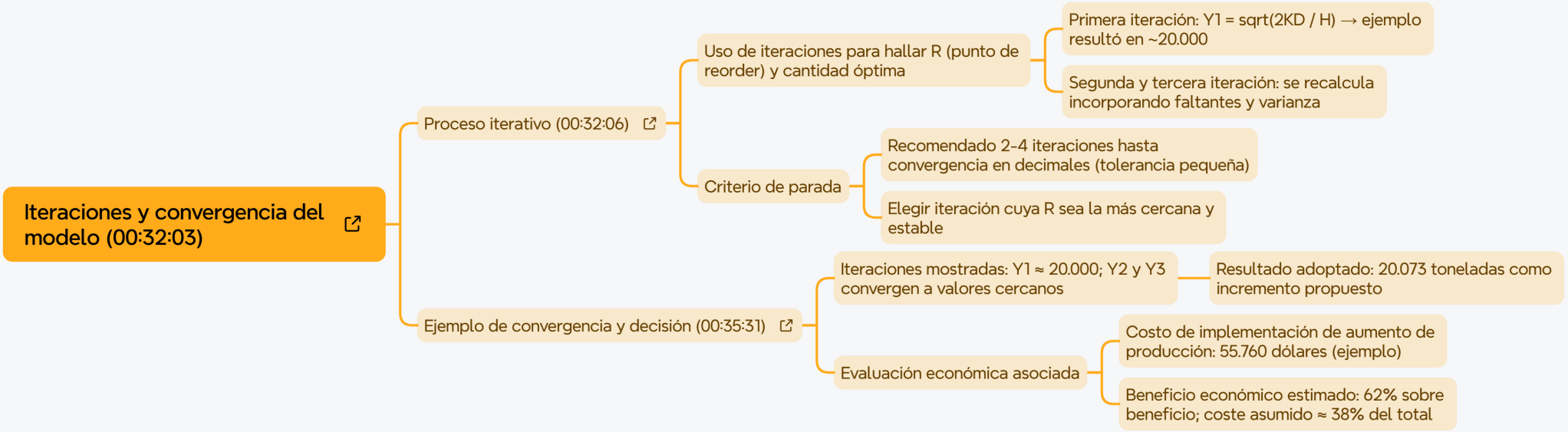

Modelo probabilístico para optimización de inventarios (00:01:56)
Objetivo y alcance del modelo (00:01:56)
Modelo probabilístico elegido para indicar cantidad óptima de producción
Busca optimizar inventarios para satisfacer demanda internacional
Datos iniciales del ejemplo
Producción años 2014-2015: 20.073 toneladas
Costo productivo: 55 millones (valor referencial)
Beneficio económico: concepto explicado como retorno de inversión
Variables y parámetros requeridos (00:03:19)
Parámetros necesarios para aplicar el modelo
Varianza de demanda, modelo de inventario, objetivo de incremento de producción
Conocimiento del proceso productivo como insumo clave
Áreas involucradas: extracción, transporte, refinación, liquidación
Distinción entre procesos tercerizables y procesos clave (refinación, lixiviación)

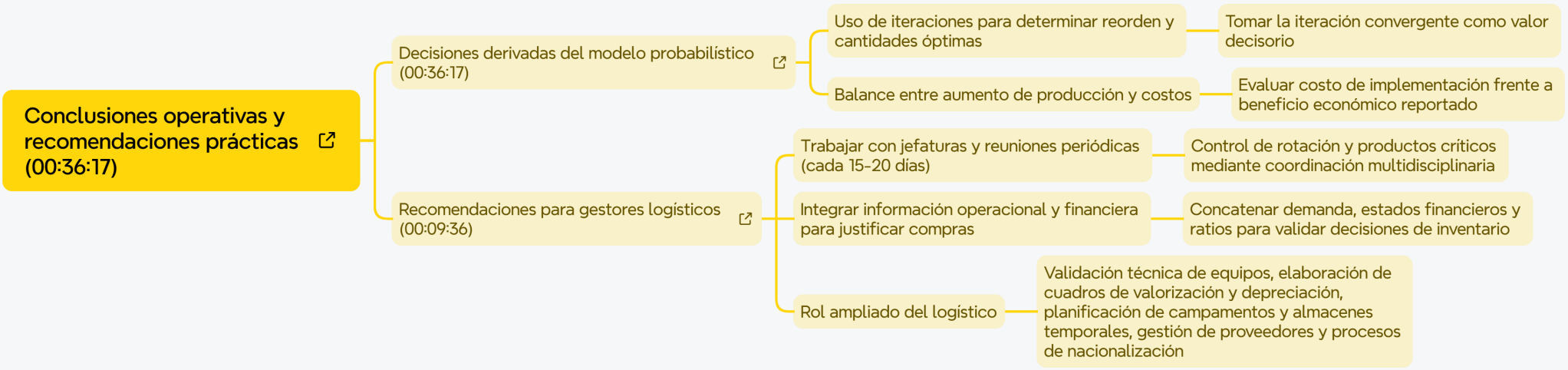

Demanda, mercado y proyecciones (00:05:53)
Importancia de conocer la demanda (00:05:59)
Determina factores de variación y validación frente al mercado internacional
Minerales se venden en mercados internacionales, no localmente en ferias
Necesidad de proyecciones temporales
Uso de proyección móvil simple para planificar 2-3 años
Características temporales y ejemplos de demanda (00:06:59)
Horizonte y periodicidad de la minería
Reportes trimestrales como unidad común de gestión productiva
Ejemplo: consumo en 2014 de 400 mil; tercer trimestre 5.559 toneladas; variaciones porcentuales reportadas
Principales mercados y su peso en la demanda
China: mayor consumidor (≈46-50% del cobre)
Otros demandantes: EE. UU., Japón, Corea del Sur, Rusia

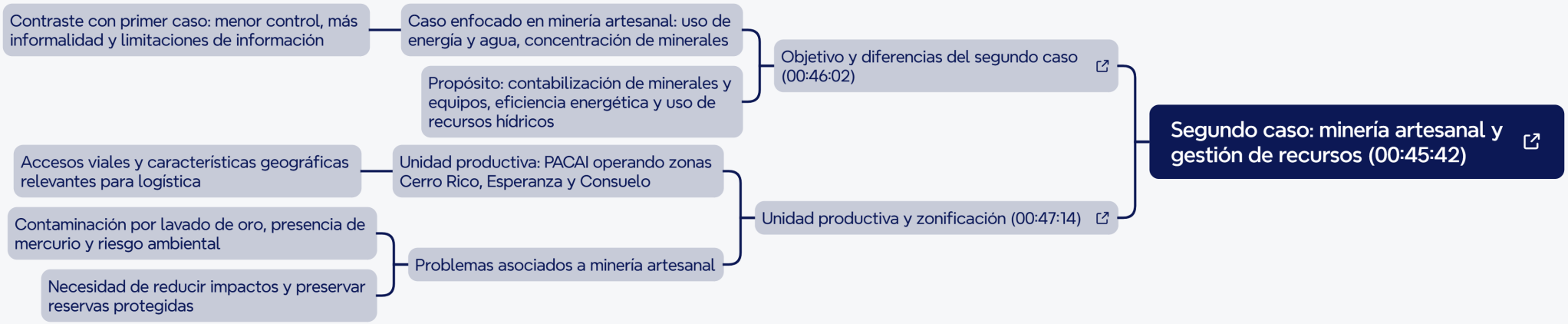

Aplicación práctica del modelo: fórmulas y cálculos (00:11:29)
Fórmulas básicas y términos (00:11:29)
Fórmula clásica de cantidad óptima de pedido y variantes probabilísticas
Componentes: demanda (D), costo de preparación/pedido (K), costo de retención (H), costo por faltante (P), demanda esperada (E)
Interpretación de variables para minería
Costo productivo por tonelada, tarifa promedio del cobre (ej. 3.33 USD/libra), costo de producción por tonelada (ej. 2.777,82)
Ejemplo numérico y resultado (00:29:25)
Cálculo de cantidad óptima (Y) mediante la expresión con 2DK etc.
Datos usados: D = 623.452; K = 2.777,82; H = 8.60; promedio demanda ≈ 388.950,57
Resultado aproximado: 5.071,64 (valor intermedio en el desarrollo)
Interpretación del resultado
Cantidades resultantes orientan nuevas órdenes y necesidades de capital
Se calculan también faltantes esperados y umbrales de alerta

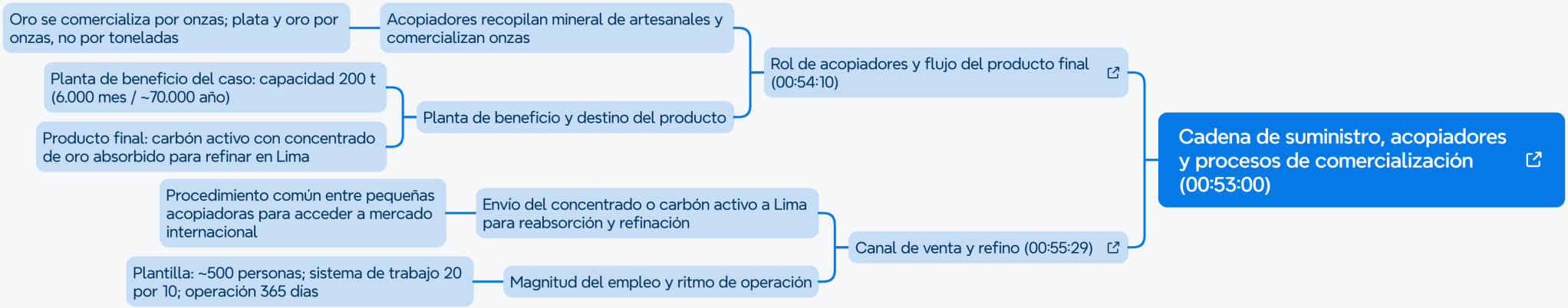

Datos financieros y consideraciones económicas (00:16:04)
Información financiera requerida (00:16:04)
Fuentes internas: cuadros productivos, estados financieros, flujos de efectivo
Balance, estado de pérdidas y ganancias, ratios financieros
Impacto en la decisión logística
Logística como coste bajo de implementación; compra y capitalización implican costos
Evaluación de depreciación, gastos de capital, efectivo usado y margen bruto
Riesgos y costos de inventarios en minería (00:19:17)
Riesgo de estancamiento de mineral: costes elevados por inventarios inactivos
Ejemplos de magnitud: miles o decenas de miles de dólares por ítem
Justificación económica de aumentar producción
Relación coste-beneficio para decidir si capitalizar inventarios

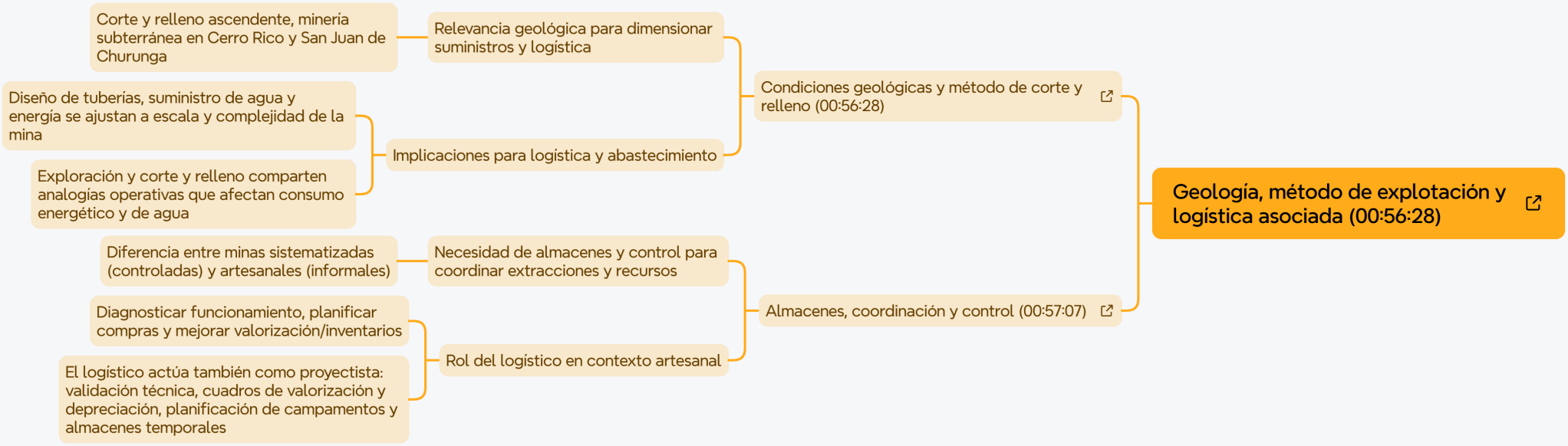

Modelo aplicado a la estructura operativa de Sauter (00:23:37)
Producción por sedes y necesidades de capacidad (00:24:43)
Sedes y minas mencionadas: Toquepala, Cojones, Caridad, Buena Vista
Comparativas por sede para analizar variabilidad anual y trimestral
Necesidades para cubrir meta de 170.000 toneladas
Requiere capacidad productiva, personal e inventario; enfoque en planificación de inventarios
Productos y operaciones diferenciales (00:23:37)
Minerales extraídos por Sauter: cobre (principal), molibdeno, zinc, plata
Tratamientos distintos por metal: p. ej. molibdeno no refinado internamente, plata con proceso de refinamiento
Impacto en logistificación
Tipos de contratos de transporte, servicios y validación de materiales necesarios


Iteraciones y convergencia del modelo (00:32:03)
Proceso iterativo (00:32:06)
Uso de iteraciones para hallar R (punto de reorder) y cantidad óptima
Primera iteración: Y1 = sqrt(2KD / H) → ejemplo resultó en ~20.000
Segunda y tercera iteración: se recalcula incorporando faltantes y varianza
Criterio de parada
Recomendado 2-4 iteraciones hasta convergencia en decimales (tolerancia pequeña)
Elegir iteración cuya R sea la más cercana y estable
Ejemplo de convergencia y decisión (00:35:31)
Iteraciones mostradas: Y1 ≈ 20.000; Y2 y Y3 convergen a valores cercanos
Resultado adoptado: 20.073 toneladas como incremento propuesto
Evaluación económica asociada
Costo de implementación de aumento de producción: 55.760 dólares (ejemplo)
Beneficio económico estimado: 62% sobre beneficio; coste asumido ≈ 38% del total


Conclusiones operativas y recomendaciones prácticas (00:36:17)
Decisiones derivadas del modelo probabilístico (00:36:17)
Uso de iteraciones para determinar reorden y cantidades óptimas
Tomar la iteración convergente como valor decisorio
Balance entre aumento de producción y costos
Evaluar costo de implementación frente a beneficio económico reportado
Recomendaciones para gestores logísticos (00:09:36)
Trabajar con jefaturas y reuniones periódicas (cada 15-20 días)
Control de rotación y productos críticos mediante coordinación multidisciplinaria
Integrar información operacional y financiera para justificar compras
Concatenar demanda, estados financieros y ratios para validar decisiones de inventario
Rol ampliado del logístico
Validación técnica de equipos, elaboración de cuadros de valorización y depreciación, planificación de campamentos y almacenes temporales, gestión de proveedores y procesos de nacionalización

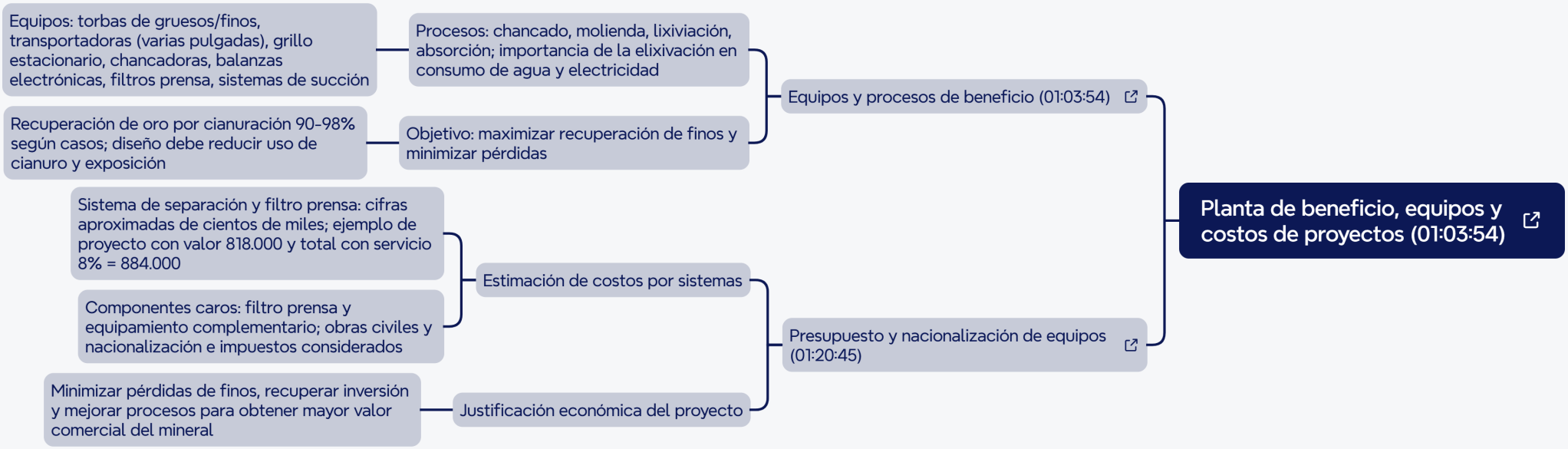

Segundo caso: minería artesanal y gestión de recursos (00:45:42)
Objetivo y diferencias del segundo caso (00:46:02)
Caso enfocado en minería artesanal: uso de energía y agua, concentración de minerales
Propósito: contabilización de minerales y equipos, eficiencia energética y uso de recursos hídricos
Contraste con primer caso: menor control, más informalidad y limitaciones de información
Unidad productiva y zonificación (00:47:14)
Unidad productiva: PACAI operando zonas Cerro Rico, Esperanza y Consuelo
Accesos viales y características geográficas relevantes para logística
Problemas asociados a minería artesanal
Contaminación por lavado de oro, presencia de mercurio y riesgo ambiental
Necesidad de reducir impactos y preservar reservas protegidas

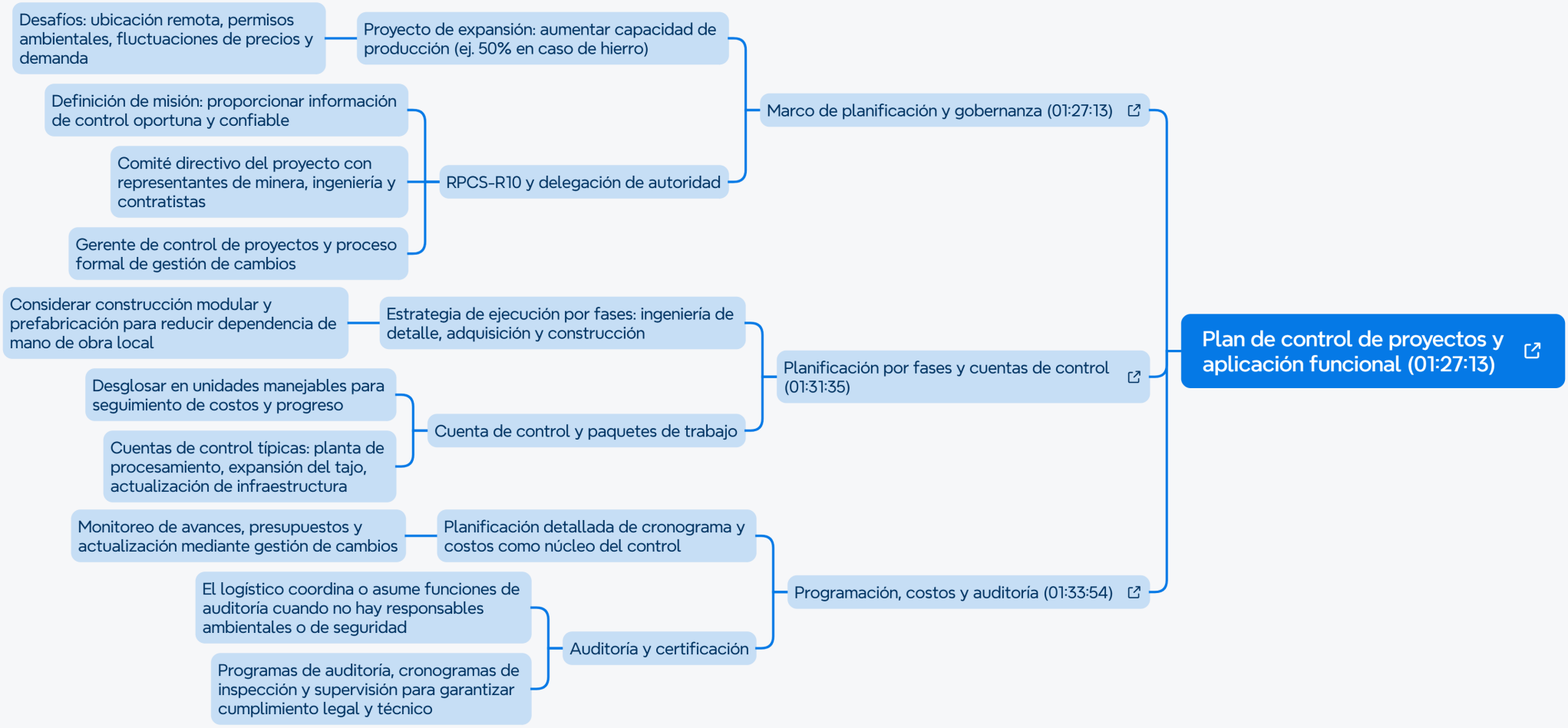

Cadena de suministro, acopiadores y procesos de comercialización (00:53:00)
Rol de acopiadores y flujo del producto final (00:54:10)
Acopiadores recopilan mineral de artesanales y comercializan onzas
Oro se comercializa por onzas; plata y oro por onzas, no por toneladas
Planta de beneficio y destino del producto
Planta de beneficio del caso: capacidad 200 t (6.000 mes / ~70.000 año)
Producto final: carbón activo con concentrado de oro absorbido para refinar en Lima
Canal de venta y refino (00:55:29)
Envío del concentrado o carbón activo a Lima para reabsorción y refinación
Procedimiento común entre pequeñas acopiadoras para acceder a mercado internacional
Magnitud del empleo y ritmo de operación
Plantilla: ~500 personas; sistema de trabajo 20 por 10; operación 365 días


Geología, método de explotación y logística asociada (00:56:28)
Condiciones geológicas y método de corte y relleno (00:56:28)
Relevancia geológica para dimensionar suministros y logística
Corte y relleno ascendente, minería subterránea en Cerro Rico y San Juan de Churunga
Implicaciones para logística y abastecimiento
Diseño de tuberías, suministro de agua y energía se ajustan a escala y complejidad de la mina
Exploración y corte y relleno comparten analogías operativas que afectan consumo energético y de agua
Almacenes, coordinación y control (00:57:07)
Necesidad de almacenes y control para coordinar extracciones y recursos
Diferencia entre minas sistematizadas (controladas) y artesanales (informales)
Rol del logístico en contexto artesanal
Diagnosticar funcionamiento, planificar compras y mejorar valorización/inventarios
El logístico actúa también como proyectista: validación técnica, cuadros de valorización y depreciación, planificación de campamentos y almacenes temporales

Agua, energía y residuos en operaciones mineras (01:00:04)

- Consumo de agua y gestión (01:00:04)
  - Identificación de consumo por equipo: máquinas que usan agua, electricidad o diésel
    - Equipos típicos: taladros, palas neumáticas, carretillas, locomotoras, baterías, compresoras, grupos electrógenos, ventiladores, aspiradoras
    - Algunos ítems funcionan solo con diésel (grupos electrógenos) y requieren dimensionamiento específico
  - Captación y balance hídrico
    - Determinar puntos de captación locales y metraje cúbico necesario por punto
    - Reservorios en grandes minas; en pequeñas operaciones crear reservorio es costoso
    - Indicador de estrés hídrico y alternativas de suministro (quebradas, aguas subterráneas)
- Energía y equipos eléctricos (01:09:33)
  - Necesidades eléctricas y especificaciones de tensión para operaciones
    - Ejemplo: tensión requerida 900 kW, media tensión 22.9, toma alimentador 51.9 para zonificación
  - Uso de grupos electrógenos y energías renovables
    - Grupos electrógenos como componente indispensable; posibilidad de sistemas provisionales o compartidos
    - Incorporación de energías renovables y medición para campamentos y operaciones artesanales
- Residuos, desmonte y manejo ambiental (01:02:25)
  - Gestión de desmontes: uso en tajos según método y almacenamiento en bocaminas
    - Minería artesanal genera menos precisión y mayor acumulación de desmonte por falta de identificación de yacimiento
  - Riesgos ambientales y tratamiento del efluente
    - Cianuración requiere gran cantidad de agua y control para evitar proliferaciones y contaminación
    - Uso de geomembranas para manejo de relaves y reducción de pérdidas; gestión de proveedores y cotización de geomembranas


Planta de beneficio, equipos y costos de proyectos (01:03:54)
Equipos y procesos de beneficio (01:03:54)
Procesos: chancado, molienda, lixiviación, absorción; importancia de la elixivación en consumo de agua y electricidad
Equipos: torbas de gruesos/finos, transportadoras (varias pulgadas), grillo estacionario, chancadoras, balanzas electrónicas, filtros prensa, sistemas de succión
Objetivo: maximizar recuperación de finos y minimizar pérdidas
Recuperación de oro por cianuración 90-98% según casos; diseño debe reducir uso de cianuro y exposición
Presupuesto y nacionalización de equipos (01:20:45)
Estimación de costos por sistemas
Sistema de separación y filtro prensa: cifras aproximadas de cientos de miles; ejemplo de proyecto con valor 818.000 y total con servicio 8% = 884.000
Componentes caros: filtro prensa y equipamiento complementario; obras civiles y nacionalización e impuestos considerados
Justificación económica del proyecto
Minimizar pérdidas de finos, recuperar inversión y mejorar procesos para obtener mayor valor comercial del mineral


Plan de control de proyectos y aplicación funcional (01:27:13)
Marco de planificación y gobernanza (01:27:13)
Proyecto de expansión: aumentar capacidad de producción (ej. 50% en caso de hierro)
Desafíos: ubicación remota, permisos ambientales, fluctuaciones de precios y demanda
RPCS-R10 y delegación de autoridad
Definición de misión: proporcionar información de control oportuna y confiable
Comité directivo del proyecto con representantes de minera, ingeniería y contratistas
Gerente de control de proyectos y proceso formal de gestión de cambios
Planificación por fases y cuentas de control (01:31:35)
Estrategia de ejecución por fases: ingeniería de detalle, adquisición y construcción
Considerar construcción modular y prefabricación para reducir dependencia de mano de obra local
Cuenta de control y paquetes de trabajo
Desglosar en unidades manejables para seguimiento de costos y progreso
Cuentas de control típicas: planta de procesamiento, expansión del tajo, actualización de infraestructura
Programación, costos y auditoría (01:33:54)
Planificación detallada de cronograma y costos como núcleo del control
Monitoreo de avances, presupuestos y actualización mediante gestión de cambios
Auditoría y certificación
El logístico coordina o asume funciones de auditoría cuando no hay responsables ambientales o de seguridad
Programas de auditoría, cronogramas de inspección y supervisión para garantizar cumplimiento legal y técnico